

Containers

Ambientes isolados que armazenam a aplicação e suas dependências. Garantem que o sistema funcione da mesma forma em qualquer lugar.

Pipeline CI/CD

Fluxo automatizado que une integração contínua, testes e deploy em um único processo.

**Backend: Containers,
CI/CD e Monitoramento
Semana 12**

Integração Contínua (CI)

Automatiza testes e validações sempre que o código é alterado, ajudando a encontrar erros rapidamente.

Prometheus e Grafana

Prometheus coleta métricas da aplicação e Grafana exibe essas informações em gráficos e dashboards para facilitar a análise.

Testes Automatizados

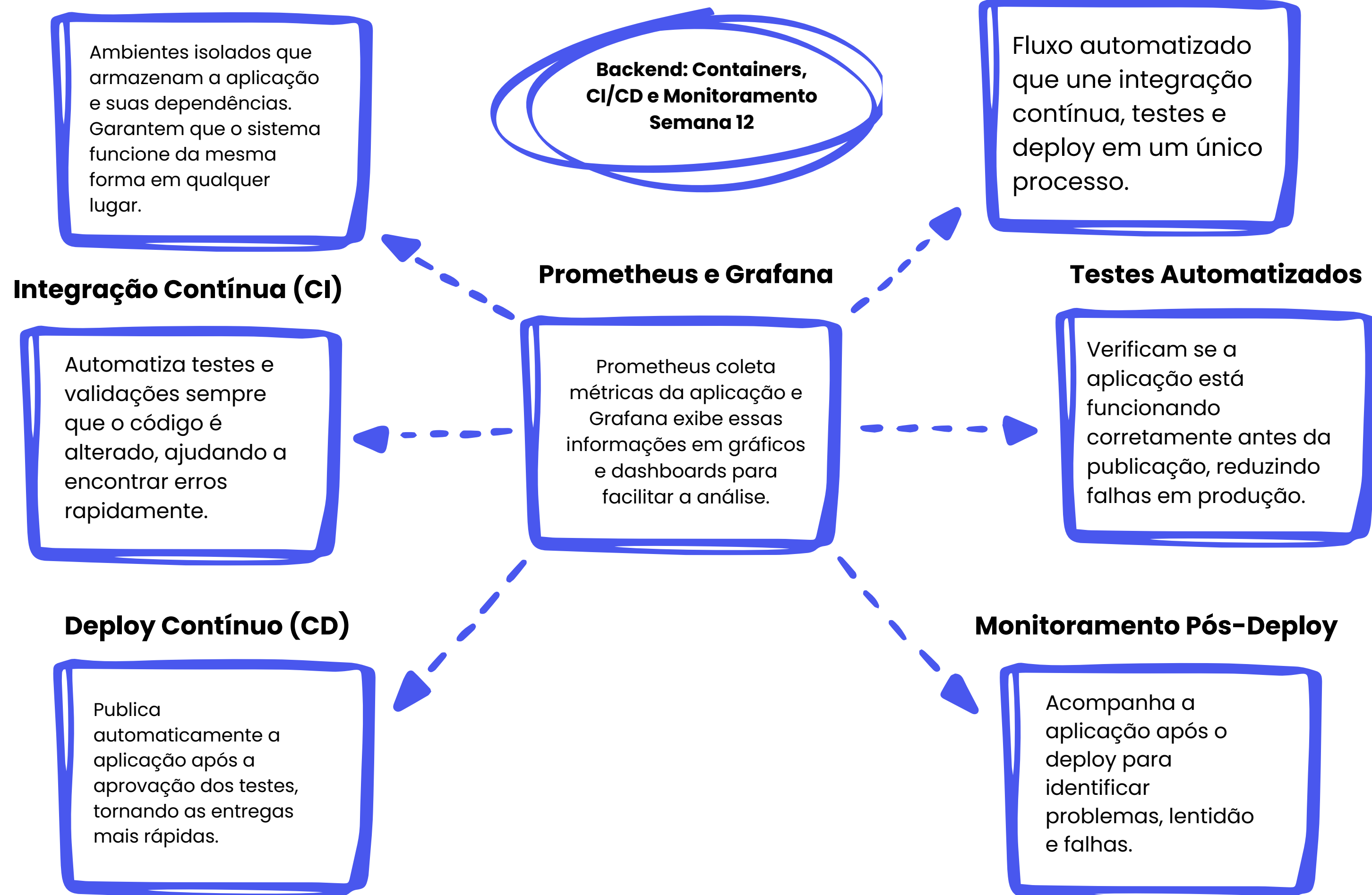
Verificam se a aplicação está funcionando corretamente antes da publicação, reduzindo falhas em produção.

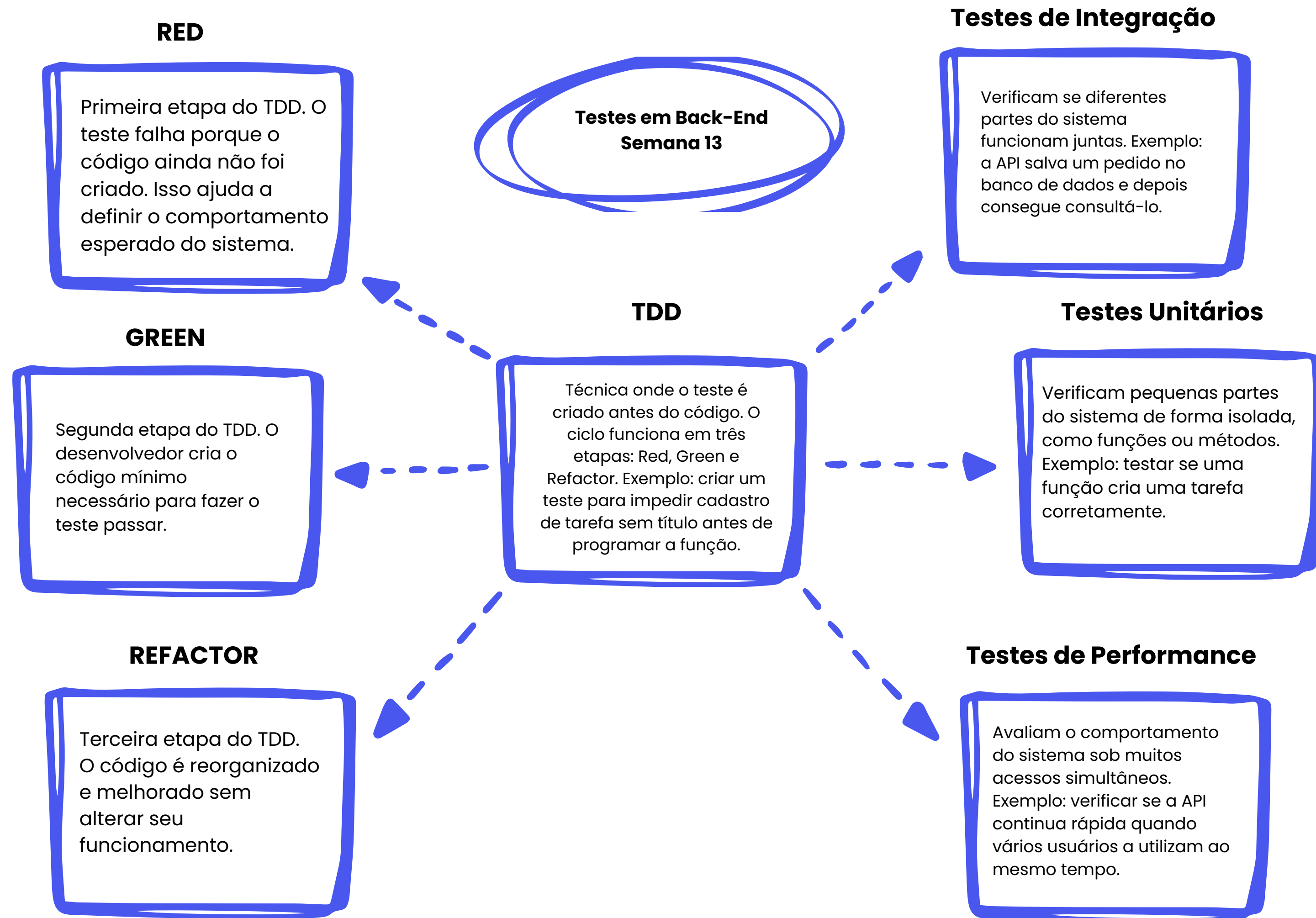
Deploy Contínuo (CD)

Publica automaticamente a aplicação após a aprovação dos testes, tornando as entregas mais rápidas.

Monitoramento Pós-Deploy

Acompanha a aplicação após o deploy para identificar problemas, lentidão e falhas.







APIs Externas

Permitem que o sistema utilize serviços de terceiros. No e-commerce, uma API de pagamento é usada para processar compras.

Kubernetes

Gerencia os serviços da aplicação, reiniciando falhas e aumentando a capacidade quando há muitos acessos. Isso ajuda a manter o e-commerce disponível.

Integração de Sistemas Modernos Semana 14

Microserviços

Dividem o sistema em partes menores e independentes. No e-commerce, existem serviços separados para produtos, pedidos, pagamentos e notificações.

Nuvem

Armazena arquivos e dados pela internet. No e-commerce, as imagens dos produtos podem ficar armazenadas no AWS S3 ou Google Cloud Storage.

Webhooks

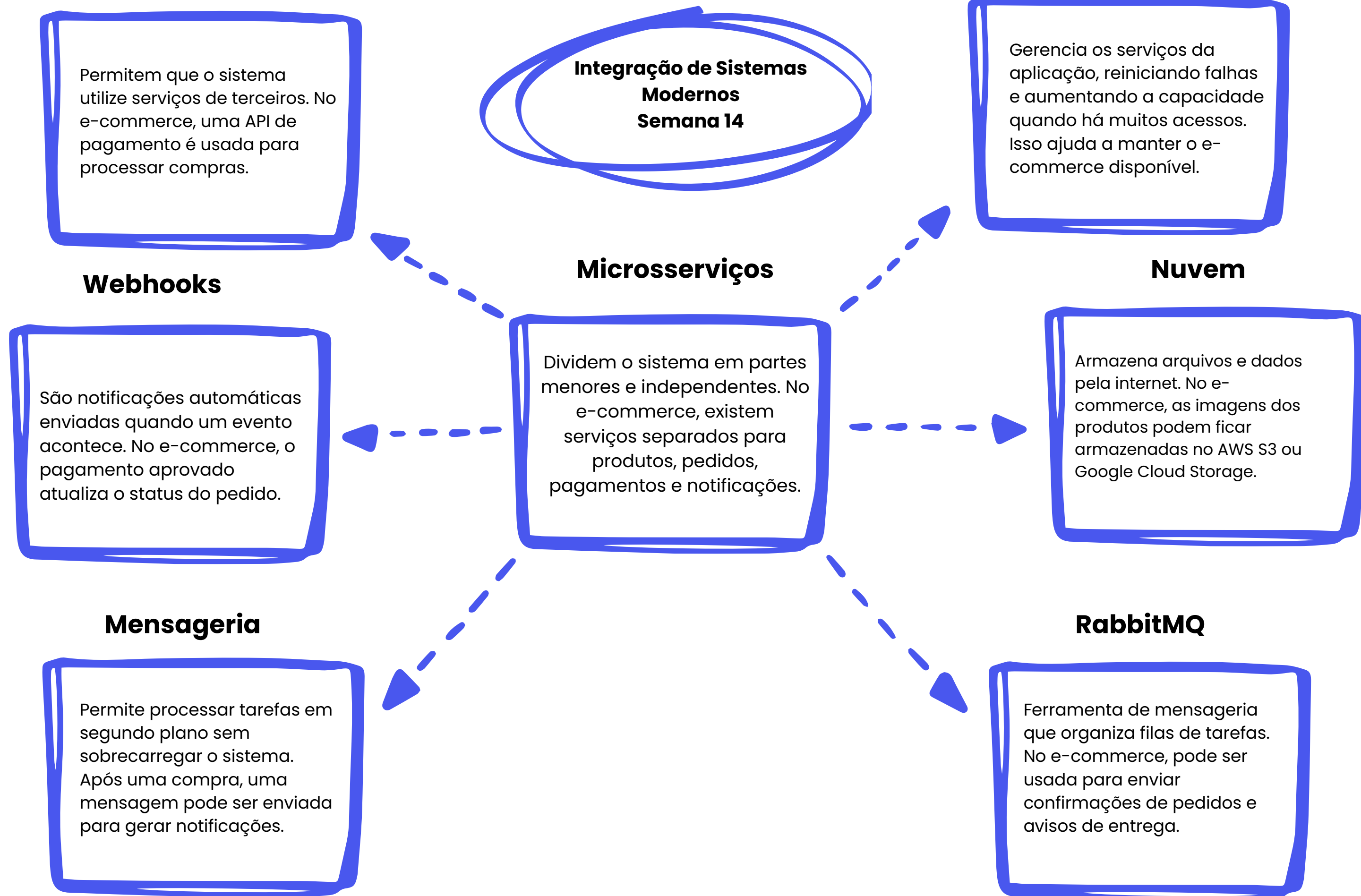
São notificações automáticas enviadas quando um evento acontece. No e-commerce, o pagamento aprovado atualiza o status do pedido.

Mensageria

Permite processar tarefas em segundo plano sem sobrecarregar o sistema. Após uma compra, uma mensagem pode ser enviada para gerar notificações.

RabbitMQ

Ferramenta de mensageria que organiza filas de tarefas. No e-commerce, pode ser usada para enviar confirmações de pedidos e avisos de entrega.



APIs Externas

Permitem que o sistema utilize serviços de terceiros. No e-commerce, uma API de pagamento é usada para processar compras.

Monitoramento

Ferramentas como Prometheus e Grafana acompanham o funcionamento do sistema. Elas mostram informações como uso de CPU, memória, erros e tempo de resposta.

Integração de Sistemas Modernos Semana 14

Microserviços

Dividem o sistema em partes menores e independentes. No e-commerce, existem serviços separados para produtos, pedidos, pagamentos e notificações.

Texto central

Integração de Sistemas Modernos: conjunto de tecnologias que trabalham juntas para permitir que um e-commerce funcione de forma organizada, escalável e confiável.

Webhooks

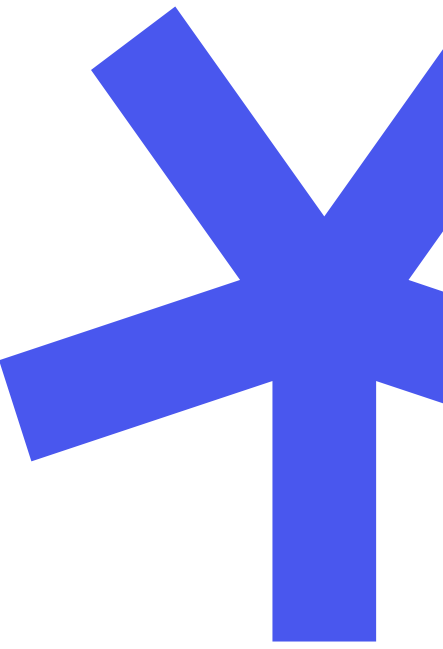
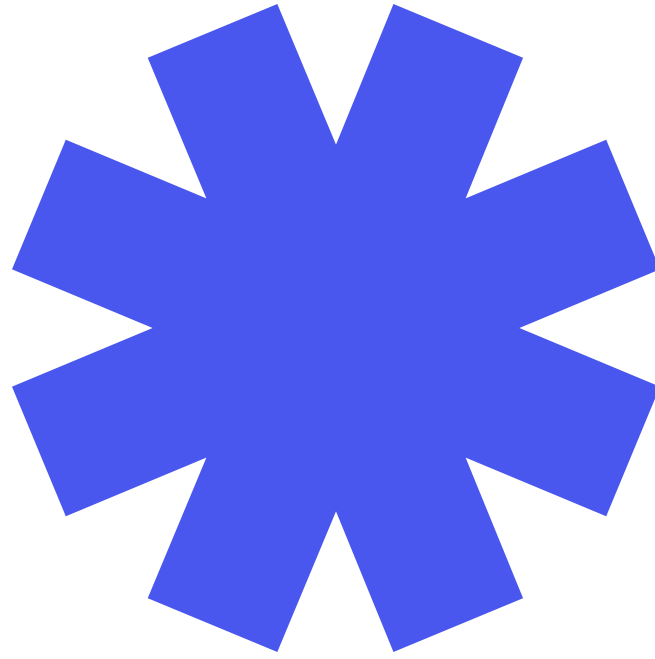
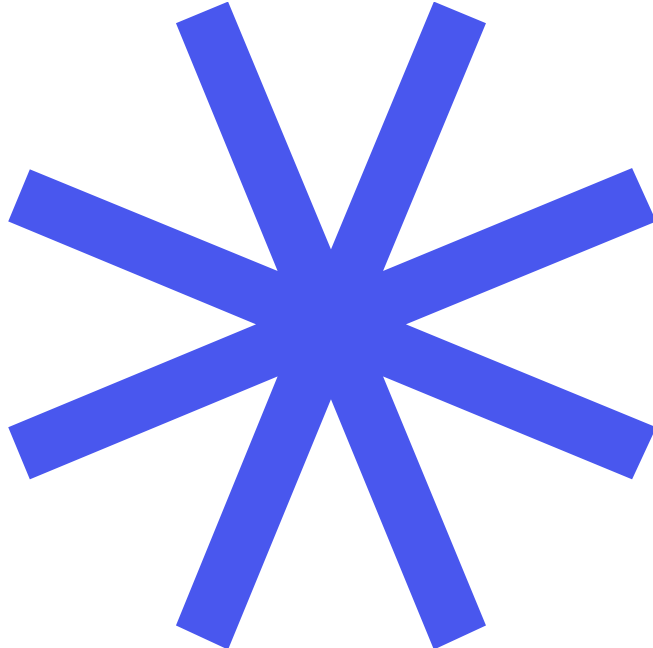
São notificações automáticas enviadas quando um evento acontece. No e-commerce, o pagamento aprovado atualiza o status do pedido.

Mensageria

Permite processar tarefas em segundo plano sem sobrecarregar o sistema. Após uma compra, uma mensagem pode ser enviada para gerar notificações.

RabbitMQ

Ferramenta de mensageria que organiza filas de tarefas. No e-commerce, pode ser usada para enviar confirmações de pedidos e avisos de entrega.



APIs e mensageria são formas de comunicação entre sistemas, mas funcionam de maneiras diferentes. As APIs realizam a comunicação de forma direta e imediata, enquanto a mensageria utiliza filas para processar mensagens posteriormente, tornando o sistema mais flexível e menos dependente de respostas instantâneas.

**Diferença entre
mensageria e API**